Medidas de longitud

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Saber qué es medir y por qué usamos unidades iguales para todos
- Conocer el metro, el centímetro, el milímetro y el kilómetro
- Medir con la regla y elegir la unidad adecuada
- Pasar de una unidad a otra sencilla y resolver problemas de longitudes

Para pensar

Mide tu mesa con palmos y pide a un adulto que la mida con los suyos. ¿Os sale lo mismo?

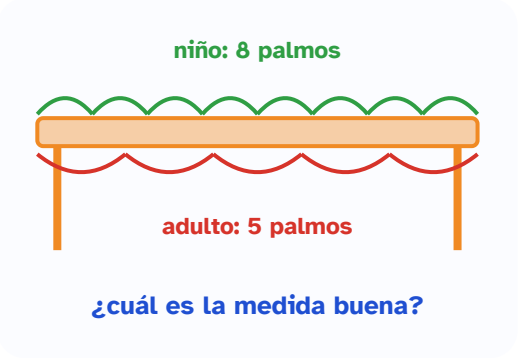
Explicación

¿Qué es medir?

La **longitud** es lo que mide algo de largo, de ancho o de alto: el largo de una mesa, la altura de una persona, la distancia entre dos pueblos.

Medir es comparar una longitud con otra que usamos como unidad y ver cuántas veces cabe. Si un lápiz cabe 6 veces a lo largo de la mesa, la mesa mide 6 lápices.

Antiguamente se medía con partes del cuerpo: **palmos**, **pies**, **pasos**... Pero cada persona tiene un tamaño distinto, y eso causaba líos. Por eso se inventaron unidades iguales para todo el mundo.

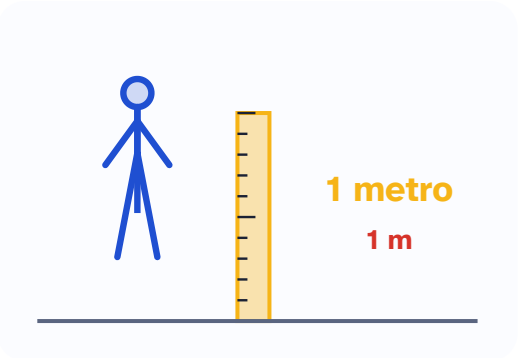


El metro

La unidad principal de longitud es el **metro**, que se escribe m (sin punto). Un metro es, más o menos, la distancia desde el suelo hasta la cintura de un adulto, o un paso muy largo.

Para medir en metros usamos la **cinta métrica** (la de los costureros), el **metro plegable** (el de los carpinteros) o el **flexómetro** (el que se enrolla).

Medimos en metros cosas como el largo de la clase (unos 8 m), la altura de una casa (unos 10 m) o la longitud de una piscina (25 m).



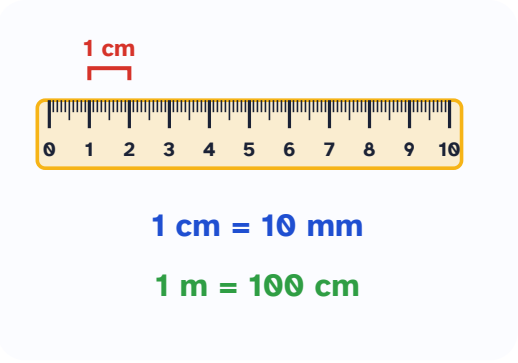
El centímetro y el milímetro

Para medir cosas pequeñas el metro es muy grande. Por eso lo partimos:

- Si partimos el metro en **100** partes iguales, cada parte es un **centímetro** (cm). Un centímetro es más o menos el ancho de tu dedo meñique.
- Si partimos el centímetro en **10** partes, cada parte es un **milímetro** (mm). Es muy pequeñito: el grosor de una tarjeta.

1 m = 100 cm · 1 cm = 10 mm

La **regla** del estuche mide en centímetros, y las rayitas pequeñas entre los números son los milímetros.



El kilómetro

Para medir distancias muy largas (de una ciudad a otra, una carrera, un viaje), usamos el **kilómetro**, que se escribe km.

1 km = 1.000 m

Un kilómetro es lo que recorres andando en unos 12 o 15 minutos, o unas 10 vueltas a una pista de 100 metros.

En las carreteras hay señales con kilómetros: «Barcelona 120 km». Y los coches tienen un aparato que cuenta los kilómetros recorridos: el **cuentakilómetros**.

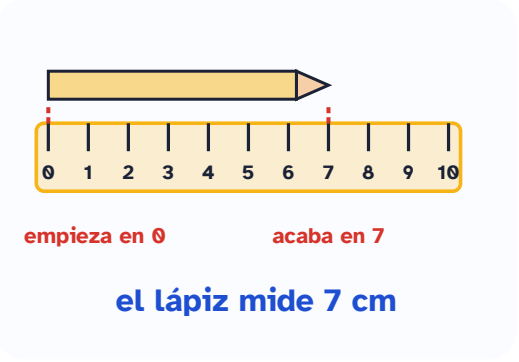


Medir con la regla

Para medir bien con la regla hay que seguir unos pasos:

1. Coloca el **0** de la regla justo en el **principio** del objeto (¡no el borde de la regla!).
2. Mantén la regla **recta**, pegada al objeto.
3. Mira el número que coincide con el **final** del objeto.
4. Escribe el número y la **unidad**: 7 cm.

Si el final queda entre dos números, cuenta las rayitas de los milímetros: 7 cm y 5 mm. A veces lo redondeamos al centímetro más cercano.



¿Qué unidad uso?

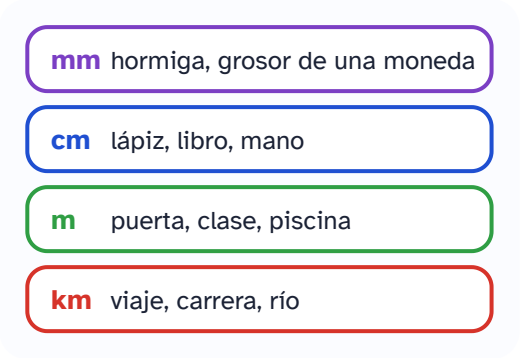
Para cada cosa elegimos la unidad más **cómoda**:

unidad	para medir...	ejemplo
mm	cosas muy pequeñas	una hormiga: 5 mm

unidad	para medir...	ejemplo
cm	objetos pequeños	un lápiz: 15 cm
m	objetos grandes y alturas	una puerta: 2 m
km	distancias largas	Madrid–Toledo: 70 km

No diríamos que un lápiz mide 0,15 m ni que el viaje a la playa es de 300.000 m. ¡Sería muy incómodo!

También es importante estimar: antes de medir, intenta adivinar cuánto mide. Así entrenas el ojo.



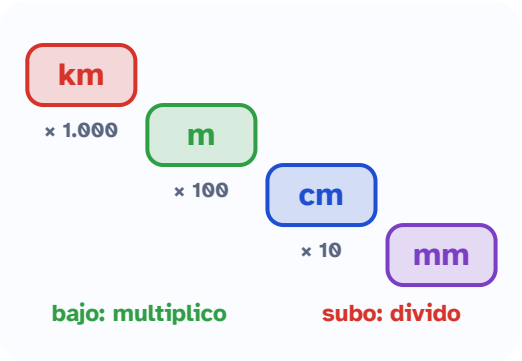
Pasar de una unidad a otra

A veces necesitamos cambiar de unidad. Usamos las equivalencias:

- **Metros a centímetros**: multiplicamos por 100. 3 m = 300 cm.
- **Centímetros a milímetros**: multiplicamos por 10. 4 cm = 40 mm.
- **Kilómetros a metros**: multiplicamos por 1.000. 2 km = 2.000 m.

Y al revés, dividimos: 500 cm = 5 m; 60 mm = 6 cm; 3.000 m = 3 km.

Truco: si pasas a una unidad **más pequeña**, te salen **más** unidades (el número crece). Si pasas a una **más grande**, te salen menos.



Sumar y comparar longitudes

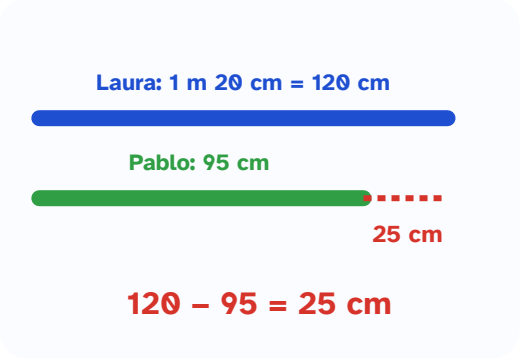
Para **sumar**, **restar** o **comparar** longitudes, tienen que estar en la misma unidad.

¿Qué es más largo, una cuerda de 2 m o una de 150 cm? Pasamos 2 m a centímetros: 200 cm. Como 200 > 150, la cuerda de 2 m es más larga.

Problema: Laura salta 1 m y 20 cm, y Pablo salta 95 cm. ¿Cuánto más salta Laura?

- 1 m y 20 cm = 100 cm + 20 cm = 120 cm.
- 120 − 95 = **25 cm**.

Laura salta 25 cm más que Pablo.



Medidas del mundo

Algunas longitudes curiosas:

- Una **pulga** mide unos 2 mm, pero salta ¡hasta 30 cm!
- Un niño de 3.º mide aproximadamente 1 m y 30 cm.
- Una **jirafa** mide unos 5 m de alto.
- La **Torre Eiffel** mide unos 330 m.
- El río **Ebro** mide unos 930 km.

Actividad: mide con una cinta métrica tu altura, tu palmo y tu paso. ¿Cuántos pasos tuyos hay de la puerta de clase a la pizarra? Así sabrás usar tu cuerpo para estimar distancias.

Pulga	2 mm (salta 30 cm)
Niño de 3.º	unos 130 cm
Jirafa	unos 5 m
Río Ebro	unos 930 km

Medidas de longitud

distancias largas	unidad principal	objetos pequeños	muy pequeño
km	**m**	**cm**	**mm**
1 km = 1.000 m	1 m = 100 cm	1 cm = 10 mm	regla: rayitas

Ejercicios

1. **¿Por qué no es buena idea medir con palmos?**

2. **Escribe la abreviatura de metro, centímetro, milímetro y kilómetro.**

3. **¿Cuántos centímetros tiene un metro? ¿Cuántos metros tiene un kilómetro?**

4. **¿Qué unidad usarías para medir una goma, una piscina y un viaje?**

5. **Pasa a centímetros: 6 m y 3 m 8 cm.**

6. **Pasa a milímetros: 5 cm. Pasa a metros: 700 cm.**

7. **¿Qué es más largo: 1 m o 90 cm?**

8. **Pasa a metros: 4 km.**

9. **Una cinta mide 80 cm y otra 1 m y 15 cm. ¿Cuánto miden juntas?**

10. **María corre 3 km y su hermano 2.500 m. ¿Quién corre más? ¿Cuánto más?**

Practica

1. **La unidad principal de longitud es...**

   A) el kilo
   B) el metro
   C) el litro

2. **1 m =**

   A) 10 cm
   B) 1.000 cm
   C) 100 cm

3. **1 cm =**

   A) 10 mm
   B) 100 mm
   C) 1 mm

4. **1 km =**

   A) 100 m
   B) 10 m
   C) 1.000 m

5. **Para medir un lápiz usamos...**

   A) km
   B) cm
   C) m

6. **Para medir de Madrid a Sevilla usamos...**

   A) km
   B) cm
   C) mm

7. **Al medir con la regla empezamos en...**

   A) el 1
   B) el 0
   C) el borde

8. **5 m =**

   A) 50 cm

B) 5.000 cm

C) 500 cm

9. **¿Qué es más largo?**

A) 2 m

B) 150 cm

C) 190 cm

10. **3.000 m =**

A) 30 km

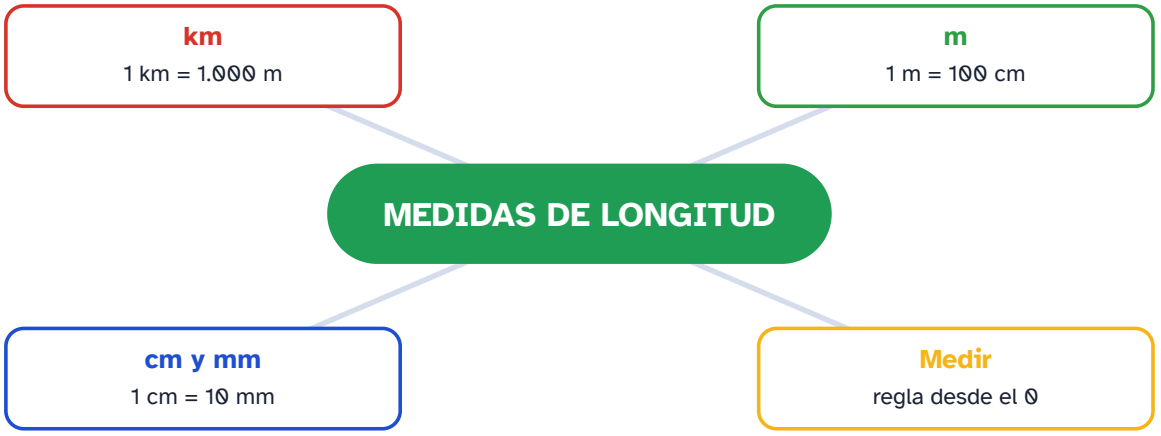
B) 3 km

C) 300 km

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué es medir y por qué necesitamos unidades iguales para todos; Cuántos centímetros tiene un metro y cuántos milímetros un centímetro; Cómo se mide bien con la regla; Qué unidad usarías para medir distintas cosas; Por qué hay que pasar a la misma unidad antes de comparar.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Longitud

Lo que mide algo de largo, ancho o alto.

Metro (m)

Unidad principal de longitud.

Centímetro (cm)

Cada una de las 100 partes de un metro.

Milímetro (mm)

Cada una de las 10 partes de un centímetro.

Kilómetro (km)

1.000 metros; para distancias largas.

Regla

Se mide desde el 0, recta y pegada al objeto.

Estimar

Calcular más o menos cuánto mide antes de medir.

Misma unidad

Para comparar o sumar longitudes, pasa todo a la misma unidad.

Soluciones

1. **B)** Se escribe m.
2. **C)** Cien centímetros.
3. **A)** Diez milímetros.
4. **C)** Mil metros.
5. **B)** Es pequeño.
6. **A)** Distancia larga.
7. **B)** El 0 al principio del objeto.
8. **C)** 5 × 100.
9. **A)** 2 m = 200 cm.
10. **B)** 3.000 : 1.000.

Soluciones de los ejercicios

1. Porque cada persona tiene un palmo distinto y salen medidas diferentes.
2. m, cm, mm y km.
3. 100 cm y 1.000 m.
4. cm, m y km.
5. 600 cm y 308 cm.
6. 50 mm y 7 m.
7. 1 m, porque son 100 cm.
8. 4.000 m.
9. 80 + 115 = 195 cm (1 m y 95 cm).
10. María: 3.000 − 2.500 = 500 m más.